

INVESTOR RELATIONS 2026

HEM Pharma

Effective Microbes

Live Better Lives

Research

Technology

Health Care



HEM파마

Human Effective Microbes Pharma Inc.

Human Effective Microbes

마이크로바이옴 기술로 삶의
가치를 높이고 세상을 건강하게

Disclaimer

본 자료는 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서 정보 제공을 목적으로 주식회사 에이치이엠파마 (이하 “회사”)에 의해 작성 되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 presentation의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 받아 들이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’에 대한 위반에 해당 될 수 있습니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 미래 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재 되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

미래 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대해 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 하지 않으며, 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시길 바랍니다.

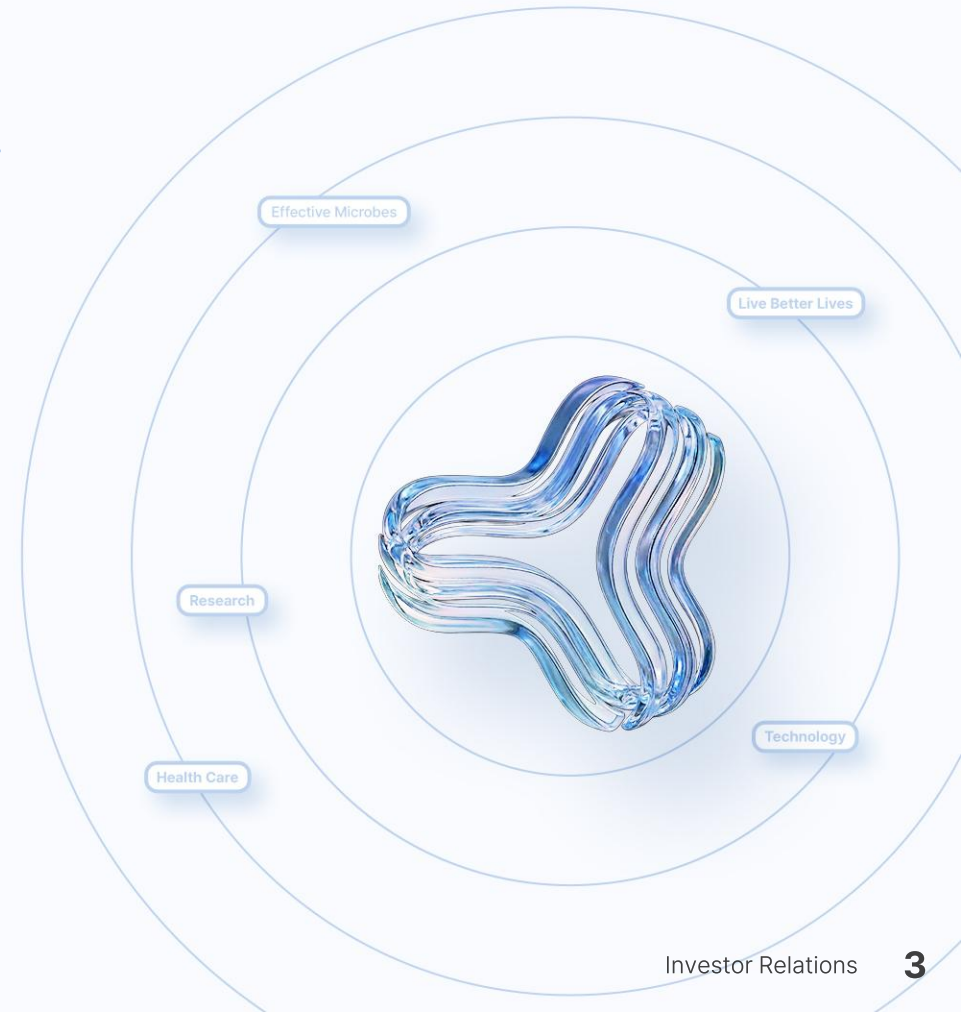


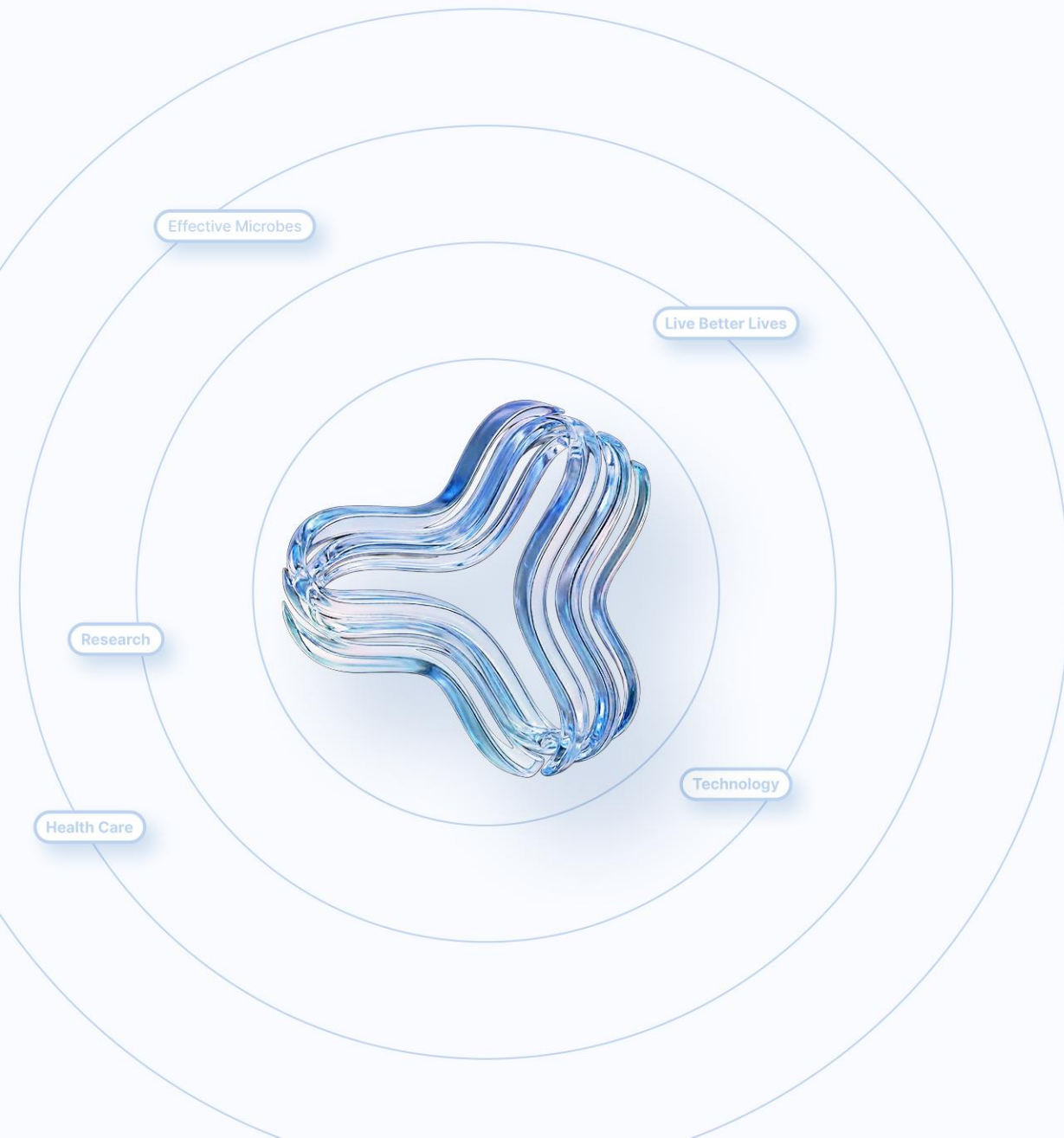
Contents

Chapter 1 History & Technology

Chapter 2 Business

Chapter 3 Financial Highlights





Chapter 1

History & Technology

- 01 마이크로바이옴 전문가의 공동 창업
- 02 마이크로바이옴이란
- 03 세대별 마이크로바이옴 분석 기술
- 04 마이크로바이옴 플랫폼 혁신 기업

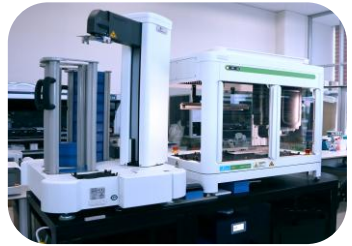
01 마이크로바이옴 전문가의 공동 창업 1 회사 개요



핵심 기술과 글로벌 인허가 기반을 갖춘 마이크로바이옴 헬스케어 선도 기업

회사 현황

회사명	(주)에이치이엠파마	대표이사	지요셉
설립일	2016년 12월 30일	상장일	2024년 11월 05일 (코스닥 기술특례 상장)
자본금	35.9억원 (2026.03)	임직원 수	108명 (2026.05)
사업 분야	자연 과학 및 공학 연구 개발업	핵심 사업	맞춤형 헬스케어, LBP 디스커버리 플랫폼 서비스
주요 거점	광고 본사 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 50 세종 공장 세종특별자치시 소정면 소정산단6로 80 일본 법인 일본 도쿄도 시부야구 쇼토 1-1-3		



특허 및 글로벌 인허가

특허/국내	출원 10건 / 등록 31건	주요 파이프라인	HEMP-001(우울증) 미국 FDA 임상2상 IND 승인	글로벌 인허가	IND	제출 예정 1건
특허/국외	출원 55건 / 등록 19건		HEMP-002(LARS) 호주 HREC 임상2상 IND 승인		NDI	완료 1건 / 제출 예정 1건
PCT	출원 26건		HEMP-003(COPD) 임상 진입 예정		GRAS	제출 예정 1건
					sGRAS	완료 3건 / 승인 예정 1건 심사 진행 중 1건

01 마이크로바이옴 전문가의 공동 창업



마이크로바이옴 기술 상용화를 위해 지요셉 대표와 빌헬름 홀잡펠 CTO가 공동 창업



마이크로바이옴 멀티오믹스
연구 전문가

CEO 지 요 셉

- 생명과학 박사
- 이스라엘 Technion 미생물 유전체학 연구실 Post-Doc
- 글로벌박사 의약학 펠로우('13)
- 前 한동대학교 연구 교수
- IPC 2011 신진과학자 최우수상 (덴마크 DANISCO AS.)
- IPC 2012 신진과학자 최우수상 (미국 Dupont Inc.)
- 아시아 Beneficial Microbes Conference
- 신진과학자 최우수상('14)
- 프랑스 Food Micro, 발전하는 과학자상('15)

마이크로바이옴 & 미생물
세계적 석학

CTO Wilhelm H. Holzapfel

- 前 독일 연방 Max Rubner 연구소 소장
- 前 독일 Karlsruhe 대학교 명예교수
- 前 세계 식품 미생물 연합 회장 (ICFMH of IUMS)
- 現 한동대학교 석좌교수
- *Holzapfelia* spp.
(Type species: *Holzapfelia floricola*)
- 미생물학 SCI 논문 400편 이상



글로벌
신진과학자상
다수 수상



신규 미생물
Holzapfelia genus
(Type species:
Holzapfelia floricola)



미생물학 국제학술저널
400편 이상,
70편 이상의 저서



1996-2022
전 세계 식품
미생물 연합 회장
(ICFMH of IUMS)



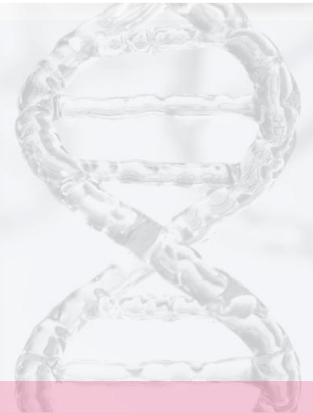
02 마이크로바이옴이란



인간은 유전자 2세트로 완성된다: Human Genome + Microbiome Genome

인간의 **고유 유전자**(~20,000개) 만으로는 우리가 실제로 먹고 사는 **다양한 음식, 약, 환경 스트레스**를 모두 처리하기에 기능이 부족하다.

대신 **장내 미생물군(second genome)**이 **수백만 개 이상의 유전자**를 제공하면서, 인간과 미생물이 함께 **하나의 기능체(functional unit)**를 이룬다.



헬스케어 제약 산업의 미충족 수요 - 현재 문제는 좋은 의약품이 없는 게 아니라 먹어도 듣지 않기 때문

Microbiome이 대신 해주는 핵심 기능 예시

복잡한 탄수화물 (식이섬유, 천연물) 분해

예: 식물 유래 천연물, 해조류 다당류, 곡물 섬유 등 인간 효소로는 직접 분해하기 어려운 기질을 특정 장내 세균 유전자가 분해 → 대사체, 펩타이드, 비타민, 단쇄지방산(SCFA) 등 생산

담즙산, 약물, 독성 물질 대사

많은 식품, 천연물, 약물의 대사·활성/비활성화가 **미생물 유전자 세트**에 의해 좌우

누가 무엇엔 반응하는가?

각 개인의 반응도를 결정하는 핵심



개인의 마이크로바이옴

03 세대별 마이크로바이옴 분석 기술 ①



국내 유일의 3세대 기술 보유 기업 ⇒ 마이크로바이옴 기반 전후방사업 확장 가능

마이크로바이옴이란?

장내 미생물 환경을 의미하며 다양한 미생물이 물질 대사 및 Host의 면역에 영향을 주며 건강에 중요한 역할

마이크로바이옴은 헬스케어의
가장 큰 게임체인저
(Game changer)

구글벤처스설립자 빌 마리스(2015)



The State of the Art: The MicroBiome is a Drug Factory

IndieBio SF - Follow
Published in IndieBio - 9 min read - May 1, 2019

마이크로바이옴 기술 발전 현황

Who

1세대: Metagenome

장내에 어떤 미생물이 존재하는지 파악

What

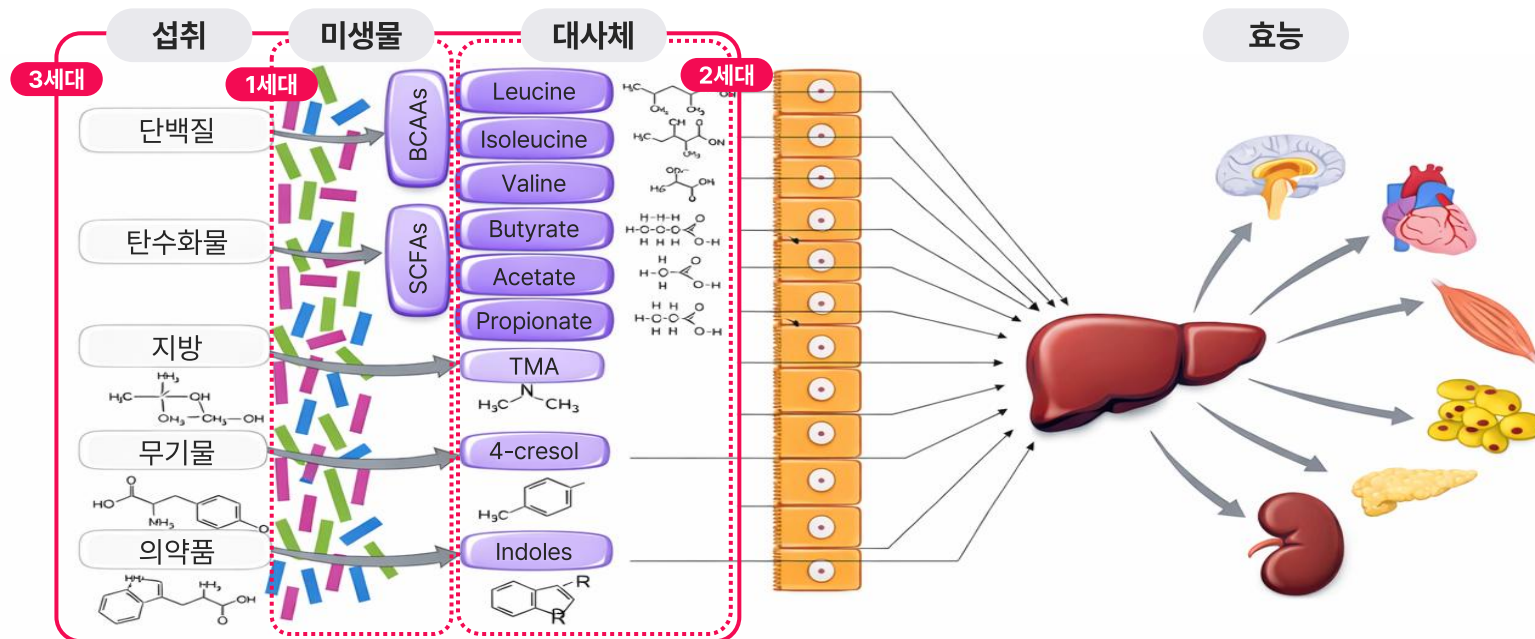
2세대: Metabolomics

대사체 분석을 통해 미생물 역할, 활동 예상

How

3세대: Meta-Culturomics

장내 마이크로바이옴 시뮬레이션 실제 역할 수행 가능성 검증

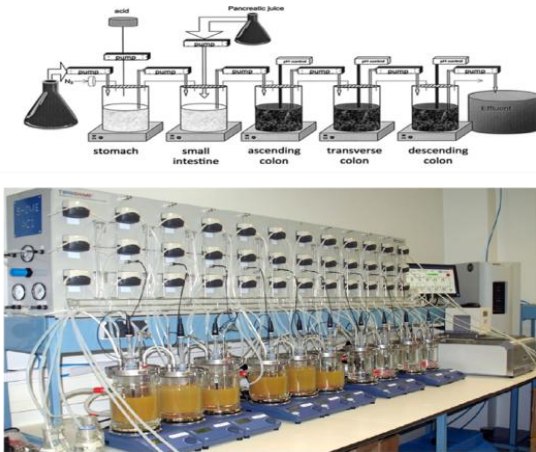


03 세대별 마이크로바이옴 분석 기술 ②



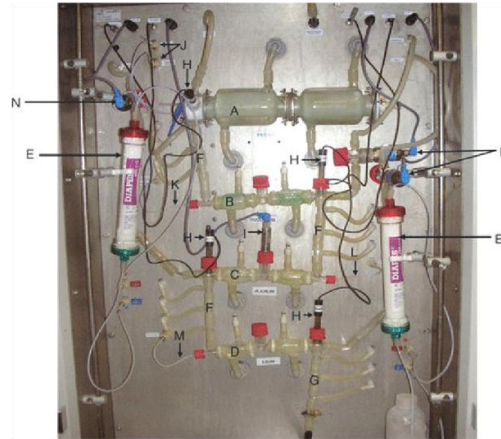
CPU vs GPU: 자사의 3세대 기술의 차별점은 병렬 구조 분석 시스템 ⇒ 산업화에 있어 우월성 입증

Ghent Univ. SHIME 시스템



- 5~9개의 배양기로 이루어져 있음
- 안정화부터 wash out 과정 1~8주 소요
- 배치별 대량의 분변량(약 10g) 필요
- 병렬 연구 어려움

TNO TIM 시스템



- 소장, 대장 모델로 구성
- 안정화 및 멸균 과정이 복잡함
- 음식물 소화 흡수 연구(성인, 아이, 동물 등)
- 병렬 연구 어려움

PMAS 시스템



- 96-well 구조 (간편한 준비 & 교차오염 방지)
- 배치당 36시간 이내 분석 가능
- 처리군에 따른 마이크로바이옴 / 대사체 변화 검증 (마커 중심 스크리닝에 특화된 시스템)

- ☑ 음식물 소화 과정의 화학적 반응 및 마이크로바이옴 변화를 모니터링 하기 위한 장치
- ☑ 대학, 연구소 기반 기초기술 → 산업화 위한 자동화 및 품질관리 시스템 구축 X

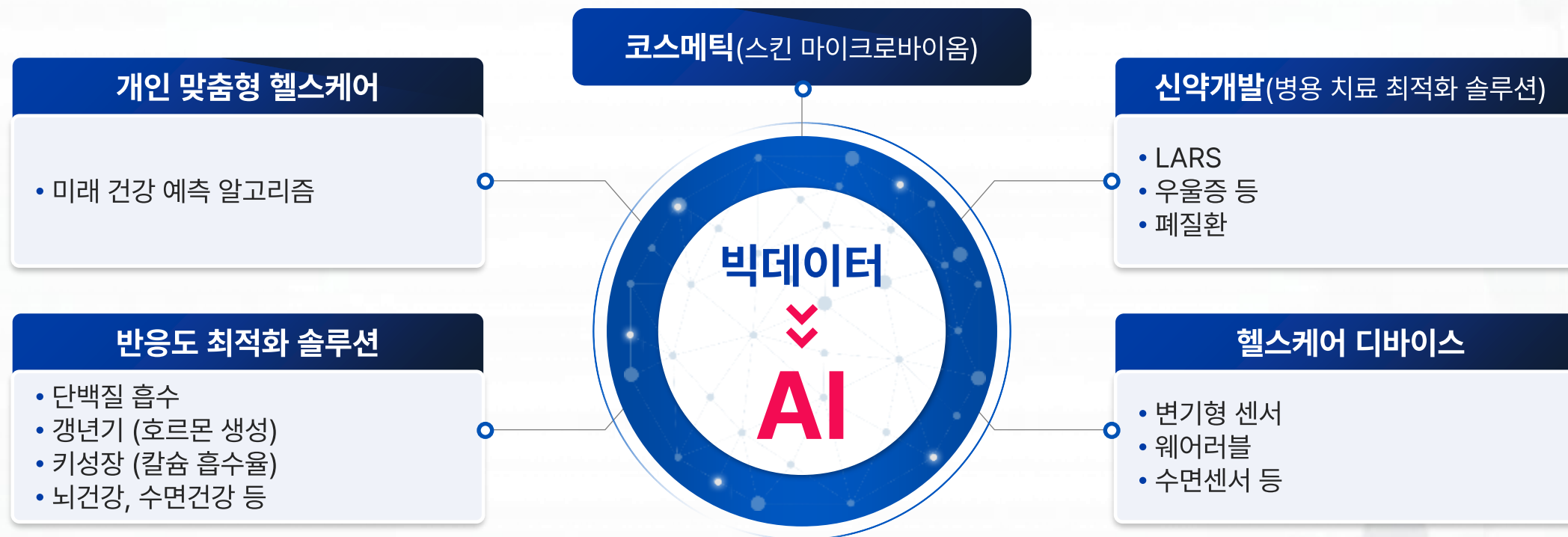
“Ex-vivo 조건에서 개인의 장균총 샘플에 마이크로바이옴 개선 후보 물질을 처리한 후, 마이크로바이옴/ 대사체 변화 등을 분석하여 개인에 적합한 물질을 발굴하는 기술”에 대한 원천적인 지식재산권은 에이치엠파마가 보유하고 있다.

선행기술조사보고서(특허법인 MAPS 2019.07.29)

04 마이크로바이옴 플랫폼 혁신 기업

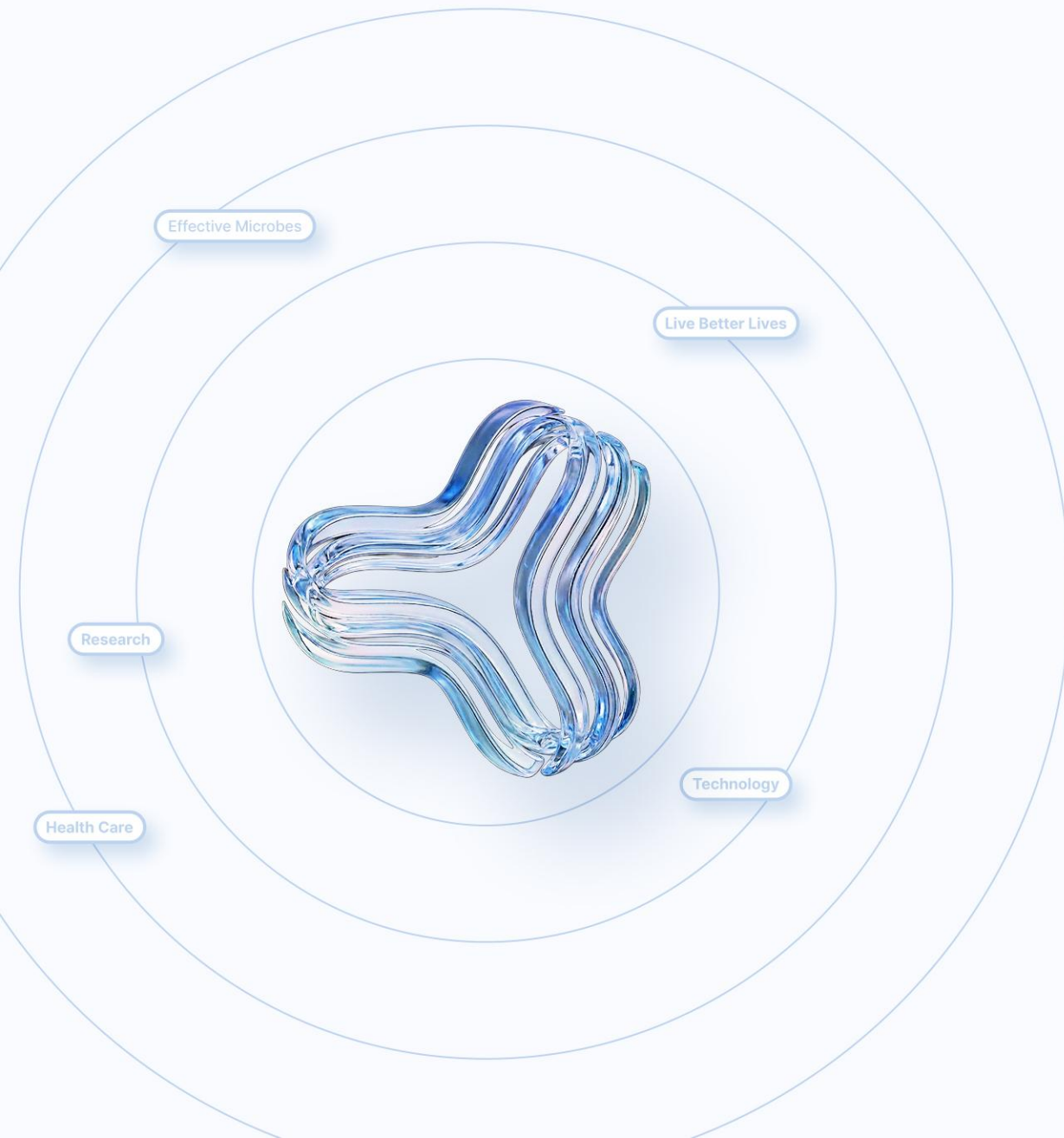


세계 최대 DB와 유일한 기술로 새로운 시장을 여는 마이크로바이옴 플랫폼 혁신 기업



PMAS 플랫폼 DB: 15만개 이상 확보! (2028년 약 100만 확보 예정)

Volume (규모) + Velocity (속도) + Variety (다양성) + Veracity (진실성) + Value (가치)



Chapter 2

Business

01 AI 빅데이터

02 핵심 기술의 확장성

App. SIGNAL™이란

01 AI 빅데이터 | 맞춤형 헬스케어 서비스



AI 빅데이터

맞춤형 헬스케어

파이토바이옴

코스메틱

신약개발

자율건강 플랫폼

my LAB

전연령 대상 '22년 5월 출시

growing LAB

키즈대상 '23년 9월 출시



분변 채취



마이크로바이옴
대사체 분석



맞춤형
Probiotics
솔루션 선별



분석 결과 및
건강 관리
가이드 제공



맞춤형
Probiotics
솔루션 제안

myWellness LAB

성인 대상 '26년 1월 출시



건강검진 데이터 입력



체성분 데이터 입력



건강 설문



개인맞춤
건강수명
플랫폼

01 AI 빅데이터 | 무한 데이터 자산을 통한 비즈니스 확장



AI 빅데이터

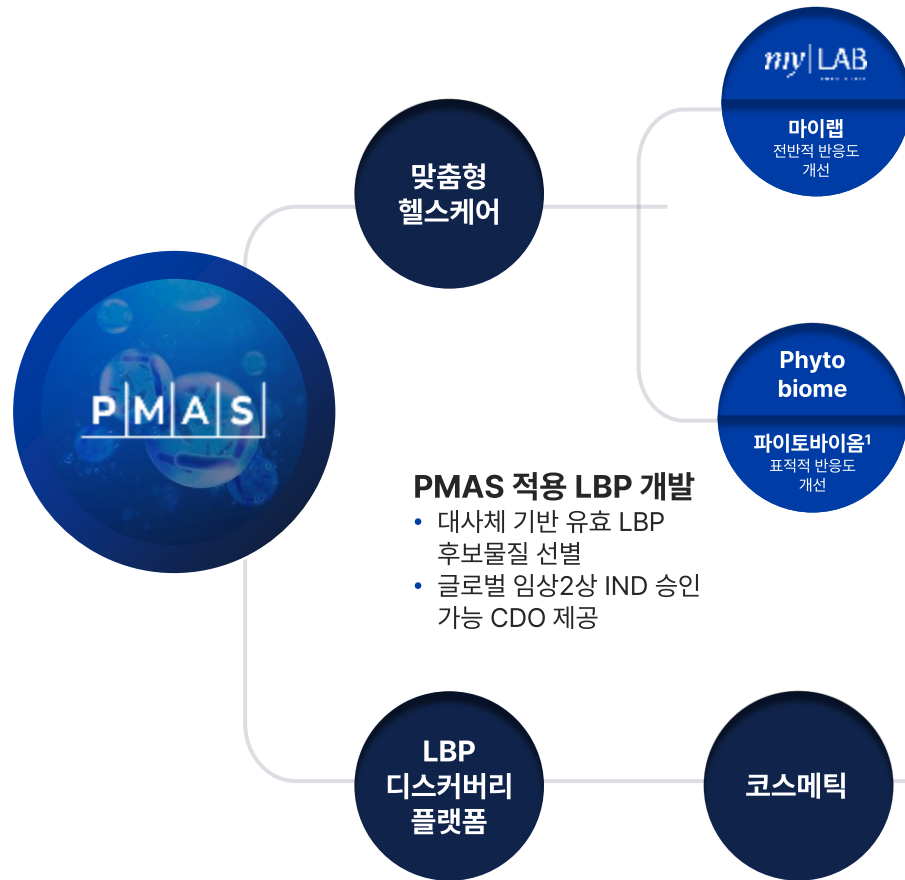
맞춤형 헬스케어

파이토바이옴

코스메틱

신약개발

자율건강 플랫폼

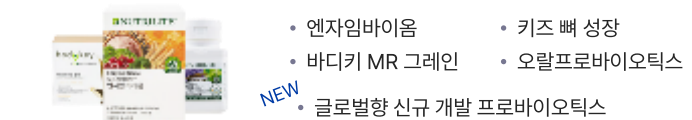


사업 다각화 및 매출계획

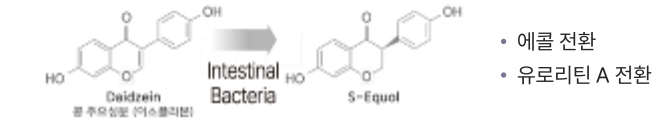
베이직 라인
(전반적 반응도 개선)
• 섭취 전 분석 필요



반응자 → 高 반응자
• 섭취 전 분석 불필요
• 즉시 출시 가능



非 반응자 → 반응자
• 섭취 전 분석 필요
• 1~3년 개발 필요



- 우울증 치료제 미국 FDA 2a IND 승인
- LARS 치료제 호주 HREC 2a IND 승인
- 4개 군주 20억원 규모 CDO(생산, PMAS) 계약
- 다제내성균감염증 임상진행 IRB 임상기관 선정중
- 임상제품 생산 6개월 이후 임상 진행



- 25년 3Q '라보레브' 첫 출시
- 국내 및 미국 20억 매출 수주
- 26년 일본 유럽 디지털 확장 추진중
- 글로벌 파트너와 공동 연구개발
- 독자 마이크로바이옴 기술력
- HEMP 군주 라이브러리 활용

01 AI 빅데이터 | Full Self Health (FSH) 개념 및 비전



개인의 건강 핵심 '감속 노화'를 실현하는 완전 자율 건강(Full Self Health)!

완전 자율 건강(Full Self Health) 란?

☑ 개인의 고유한 건강 데이터(마이크로바이옴, PHR 등)를 기반으로, AI가 '감속 노화'의 최적 경로를 안내하는 초개인화 헬스케어 서비스

☑ **FHS Data Loop**
개인의 건강 데이터(마이크로바이옴, PHR)를 기반으로 AI 맞춤 솔루션을 제공하고, 그 결과(사용자 반응, 행동 변화)를 다시 학습하여 알고리즘을 스스로 고도화하는 건강 데이터 선순환 구조



'질병 예측' 및 '감속 노화' 솔루션 제공!

자율건강 플랫폼의 핵심 병목 (테스트베드)

(3년 10만명 이상의 실증 데이터 확보 완료 – 글로벌 암웨이)

1. 데이터 수집

고객 행동 및 피드백
데이터 수집

2. 솔루션 제공

PMAS / AI 기반 솔루션

3. 사용자 수행

솔루션 적용 및 활동

4. 알고리즘 고도화

AI 알고리즘 개선



MVP 모델 검증 완료 (수익 구조 완비)

01 AI 빅데이터 | 헬스케어 디바이스로 구현되는 '피지컬 AI'



AI 빅데이터

맞춤형 헬스케어

파이토바이옴

코스메틱

신약개발

자율건강 플랫폼

변기부착형 스마트 가스센서를 통한 장 환경 모니터링, 개인 맞춤형 헬스케어의 진화

1세대 스마트 화장실을 위한 센서

화장실 악취(암모니아·황화수소)
실시간 모니터링 시스템



- ✓ 공중화장실 등 악취 모니터링을 통한 쾌적한 환경 조성
- ✓ 위생관리 및 효율적인 화장실 운영

2세대 비데형 센서

센서 기반
자동 제어·위생·건강 모니터링 통합 시스템



- ✓ 사용자 감지 및 자동화 센서 탑재
- ✓ 위생 및 청결 센서 강화
- ✓ IoT 연계 건강 모니터링 기능 통합

3세대 변기부착형 스마트 센서

AI 스마트 변기 센서 통한 개인 맞춤형
실시간 장 건강 모니터링



- ✓ 대변 형태·색상·횟수 등 데이터를 AI가 실시간 분석해 개인 맞춤형 장 건강 점수 제공
- ✓ 앱 연동을 통한 장 건강 관리 및 스마트 헬스케어 서비스 제공

02 핵심기술의 확장성



마이랩 서비스 통해 단일 기관 중 최단 기간 세계 최대 통합 마이크로바이옴 DB¹⁾ 확보 → 알고리즘 구축으로 사업 영역 확대 가능

마이랩 서비스를 통한 데이터 수집

마이크로바이옴 관련 국제 프로젝트의 데이터 수집 현황

관련 프로젝트	연도	분변N	주도기관/국가
인간 마이크로바이옴 프로젝트	2007 ~ 2016	31,596 ²⁾	미국 NIH
MetaHIT	2008 ~ 2012	124	EU
LLDeep	2013 ~ 2015	1,248	네덜란드
국민건강 증진을 위한 장내 미생물 조절 식의약 모바일 헬스케어 기술개발	2017 ~ 2024	7,000	한국식품 연구원

자사DB

2022.05 ~ 2026.08

*일본은 26년 2월 부터 합산

> 155,748건

한국&일본 암웨이
HEM 파마



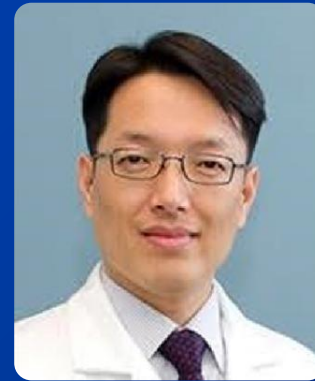
my|LAB × P|M|A|S

마이랩 서비스 런칭 후

155,748건 이상의 샘플 수집 완료 및 축적중

세계 최대 통합 마이크로바이옴 DB 보유

미래 건강 알고리즘 구축



하버드 의대 **도 신 호** 교수팀

LLM (대규모 언어 모델) 이용하여
마이크로바이옴 DB 구축, 알고리즘 고도화



HARVARD
MEDICAL SCHOOL



MASSACHUSETTS
GENERAL HOSPITAL

✓ 마이크로바이옴 질병 후보 마커 DB화

✓ 개인 특성별 맞춤형 결과 제공

당사 DB 기반 알고리즘 신사업 낙수효과

“ 헬스케어 4.0 – 미래를 예측하여 건강을 지킨다 ”

Amway

CELLTRION

COSMAX



AMOREPACIFIC



내 손안의 헬스케어 내비게이션: AI 헬스케어를 구현하기 위한 멀티 모달 기술

병원 밖 의료 서비스를 완성하는 3-Layer 아키텍처



Layer 1

Live Traffic (BIGNAL)

BIGNAL™이 실시간으로 수집하는
개인별 고유 생체 신호



Layer 2

Base Map (BIPEDIA)

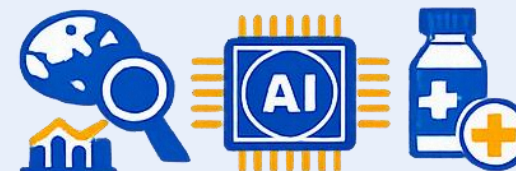
하버드 의대와 공동 개발한
12만 편의 의학 논문 기반 지식 지도



Layer 3

Route Optimization (BINAVI)

지식 지도와 실시간 데이터를 결합해
최적의 솔루션 (예: 반응성 높은 영양제)





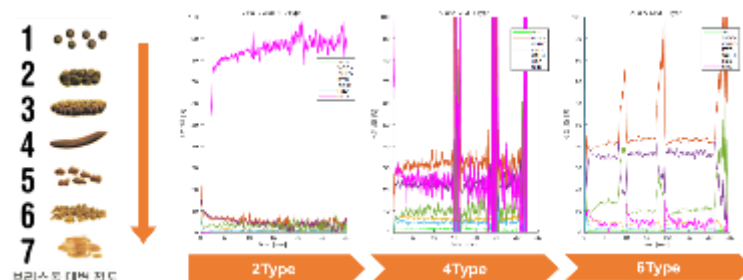
BIGNAL개발 진화 로드맵 : 개념 검증에서 상용화 플랫폼 까지

1차 프로토타입 개발



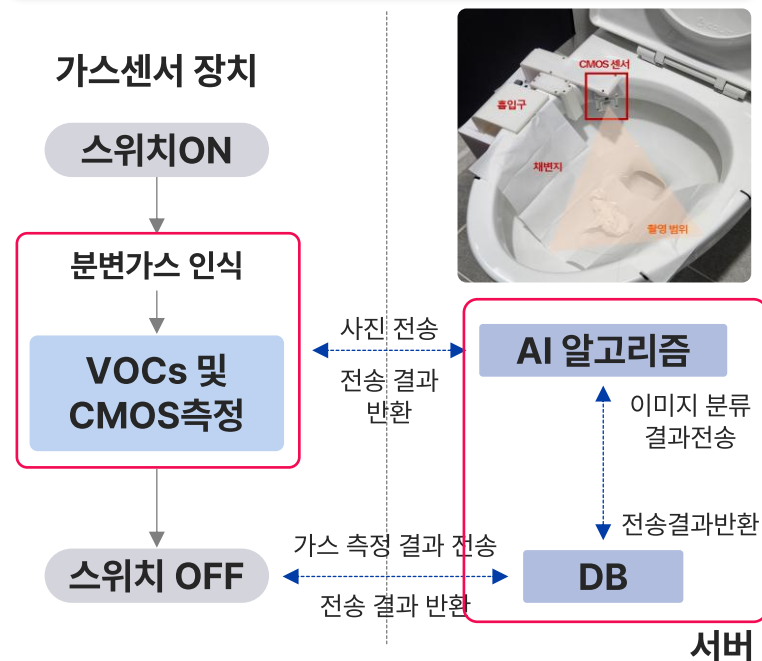
10개 이상의 센서
2천개 이상의 데이터 수집
→ 장 건강 및 개인 식별 센서 선별

2~4차 프로토타입 개발



선별된 센서 이용 소형화 및
실시간 장 건강 판단 알고리즘 개발

5차 프로토타입 개발



AI 알고리즘 개발 및
서버와의 실시간 호환을 통한 실시간
장 건강 및 장내미생물 예측 결과 제공



헬스케어 데이터를 활용한, BIGNAL 장비를 통한 완전자율 건강관리 실현

마이크로바이옴 분석



[맞춤형 유산균]



BIGNAL

배변 가스센서



체성분 체중계



수면센서



음식 인식 센서



구독형 기반 디바이스 통한 통합 헬스케어 서비스 제공!



건강검진 데이터



헬스 데이터



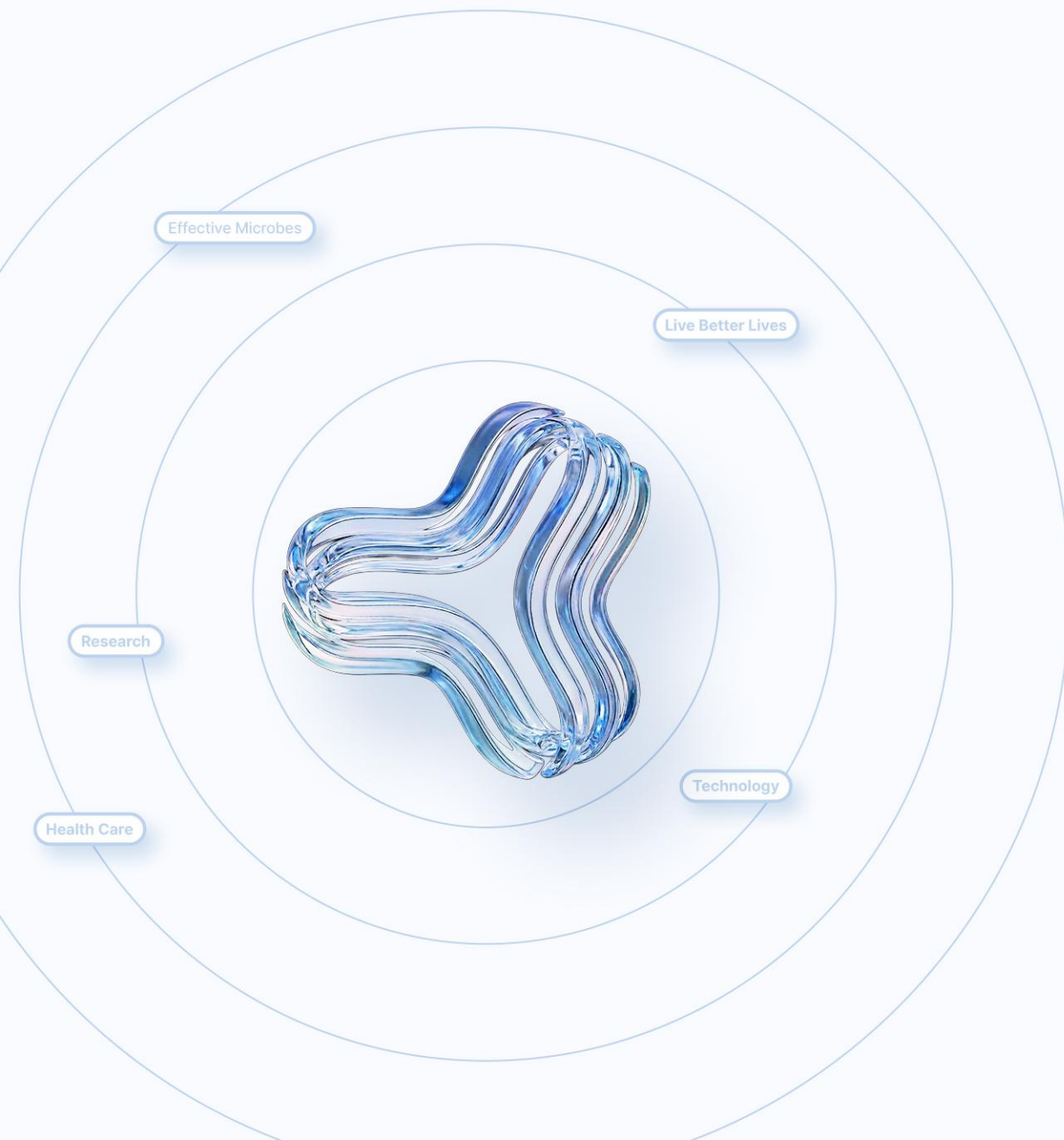
미네르바 AI

개인 건강 통합 관리



[개인 맞춤 영양제]





Chapter 3

Financial Highlights

01 요약 연결재무상태표

02 요약 연결손익계산서

01 요약 연결재무상태표



※ 상기 재무제표는 ~2024년까지는 개별 재무제표를 기준, 2025년부터는 별도, 연결 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

(단위: 백만원)

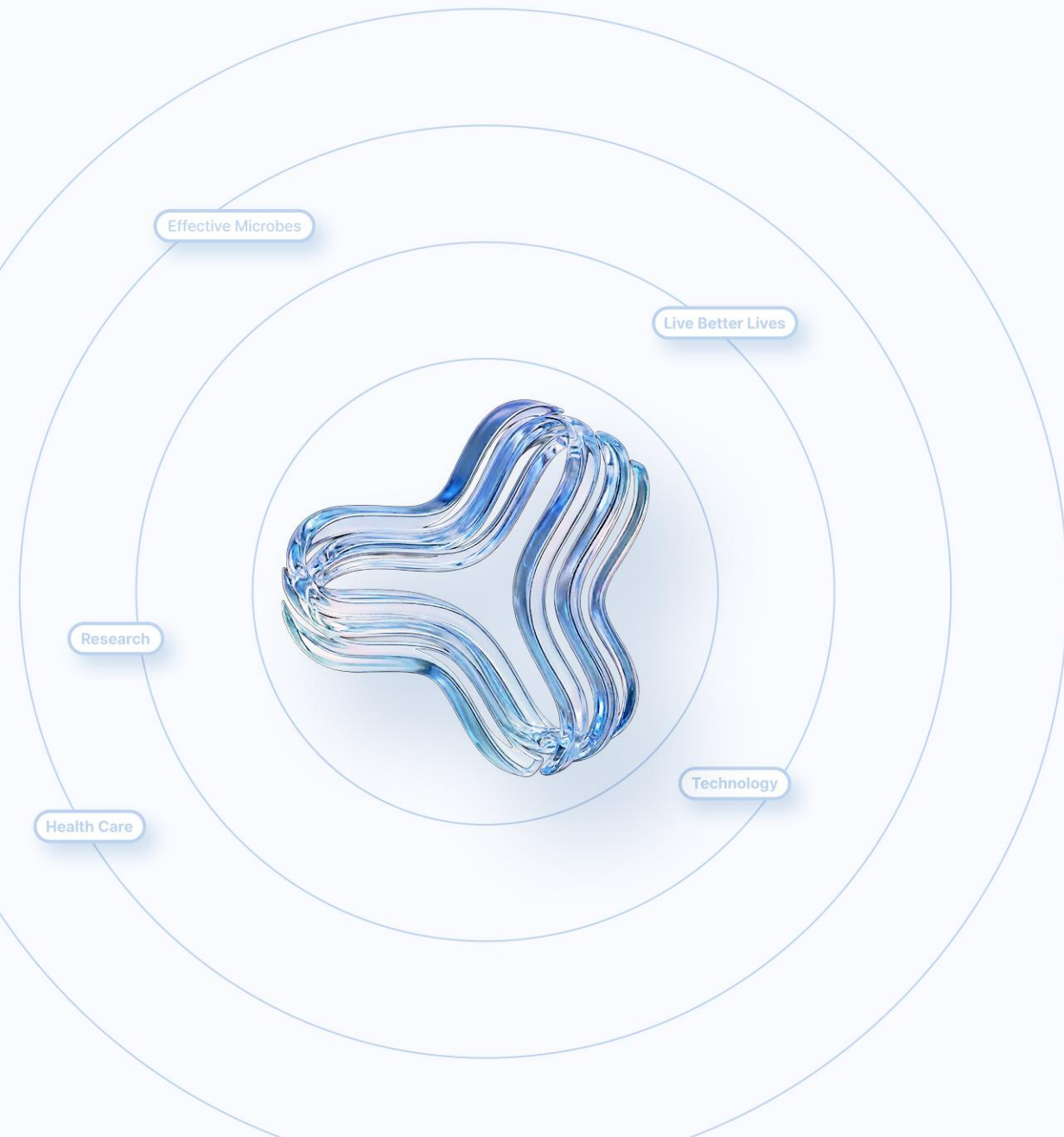
구분	2023	2024	2025 (별도)	2025 (연결)	2026.1Q (별도)	2026.1Q (연결)
유동자산	10,963	17,306	22,356	22,635	17,794	21,795
비유동자산	16,860	19,556	28,881	29,199	30,772	31,019
자산총계	27,824	36,862	51,237	51,834	48,566	52,814
유동부채	8,610	9,077	40,215	40,486	41,036	44,992
비유동부채	1,837	1,667	5,930	6,133	5,907	6,089
부채총계	10,447	10,744	46,145	46,619	46,942	51,081
자본금	3,122	3,481	3,579	3,578	3,593	3,593
자본잉여금	50,636	65,874	69,802	69,801	70,359	70,359
이익잉여금(손실)	(44,093)	(51,864)	(75,761)	(75,874)	(79,795)	(79,978)
기타자본항목	7,712	8,627	241	7,231	241	7,226
기타포괄손익누계액	-	-	7,232	248	7,226	250
비지배지분	-	-	-	228	-	284
자본총계	17,377	26,118	5,092	5,214	1,624	1,733

02 요약 연결손익계산서



(단위: 백만원)

구분	2023	2024	2025 (별도)	2025 (연결)	2025.1Q (연결)	2026.1Q (연결)
매출액	5,344	15,067	12,817	12,979	3,509	4,941
매출원가	4,544	13,446	12,196	12,347	3,009	4,796
매출총이익	801	1,621	621	632	500	146
판매비와관리비	12,562	9,303	16,202	16,215	2,864	3,990
영업이익(손실)	(11,761)	(7,682)	(15,581)	(15,583)	(2,364)	(3,844)
기타수익	187	116	103	130	41	12
기타비용	371	85	938	941	13	12
금융수익	362	318	2,639	2,640	110	234
금융비용	84	278	9,951	9,966	106	432
법인세차감전 순이익(손실)	(11,667)	(7,611)	(23,729)	(23,720)	(2,332)	(4,043)
법인세비용	-	35	-	4	-	-
당기순이익(손실)	(11,667)	(7,646)	(23,729)	(23,724)	(2,332)	(4,043)



감사합니다
Business